

Data Dictionary

Dokumen ini berfungsi sebagai panduan teknis bagi tim **AI Engineering** dan **Data Science** dalam memahami struktur data yang akan digunakan untuk melatih model *Deep Learning* pada proyek Capstone AMATI.

Informasi Dataset:

1. **Nama file:** master_data_final_imputed.csv
2. **Lokasi file:** data-science > master_data > master_data_final_imputed.csv
3. **Tujuan:** Menyediakan fitur (X) dan target (Y) untuk prediksi *Knowlegde Tracing* dan rekomendasi adaptif.
4. **Granularitas:** Per siswa, per chapter. Artinya, 1 baris, mewakili performa satu siswa di satu chapter.

Deskripsi Kolom:

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi	Nilai atau Range
user_id	String	Identitas unik untuk setiap siswa (Primary Key).	S0001 - S1000
chapter_id	String	Identitas unik untuk bab matematika.	CT00001 - CT00006
name	String	Nama materi bab matematika kelas 7 SMP.	Aljabar, Rasio, dll.
current_level	Categorical	Tingkat kompetensi siswa saat ini di bab	beginner, intermediate, advanced

		terkait.	
status_chapter	Categorical	Status pengerjaan bab oleh siswa.	not started, in-progress, done
avg_score	Float	Rata-rata nilai kuis (hasil agregasi dan imputasi).	0.0 - 100.0
total_attempts	Integer	Total percobaan kuis yang dilakukan siswa di bab ini.	1 - 5
total_subchapter_s_done	Integer	Jumlah sub-bab yang telah diselesaikan.	0 - 6
total_subchapter	Integer	Kapasitas total sub-bab dalam chapter tersebut.	3 atau 6

Checklist Kesiapan Data

Sebelum model *Deep Learning* dilatih, pastikan langkah-langkah berikut sudah dilakukan oleh tim AI/DS:

1. **Label Encoding:** Mengubah kolom *current_level* dan *status_chapter* menjadi format numerik.
2. **Feature Scaling:** Melakukan standarisasi pada kolom *avg_score* dan *total_attempts* menggunakan StandardScaler atau MinMaxScaler.
3. **Handling Categorical Features:** Menggunakan One-Hot Encoding jika

diperlukan untuk fitur non-ordinal.

4. **Data Splitting:** Membagi dataset menjadi *Training*, *Validation*, dan *Testing* (misal: rasio 80:10:10).